

APUNTES TEMA 2. MODELO RELACIONAL

La **abstracción** en informática se utiliza como herramienta para centrarnos en los detalles claves. Esto nos permite que una **misma base** de datos tenga diferentes formas de abstracción dependiendo su **rol**.

(El modo de abstracción que más utilizaremos será el esquema lógico-relacional)

Las BBDD relacionales solo utilizan un tipo de dato lógico.

Un atributo es una “**columna**” de una tabla. Representa una característica de la tabla.

Una tupla son las “**filas**” de una tabla, la tupla representa a toda la fila.

atributo 1	atributo 2	atributo3	...	atributo N	
valor 1,1	valor 1,2	valor 1,3	...	valor 1,N	← tupla 1
valor 2,1	valor 2,2	valor 2,3	...	valor 2, N	← tupla 2
...	...	...	...	...	
valor m,1	valor m,2	valor m,3		valor m, N	← tupla m

Las tuplas en los modelos relacionales van a cumplir dos características:

1. Los datos deben corresponder con un hecho de la vida real. Esto puede ser tanto datos *tangibles* como *intangibles*.
2. En una misma tabla no podemos tener dos filas iguales, ya que no podríamos diferenciarlas.

DOMINIO

El dominio representa aquellos valores posibles dentro de un atributo. Para poder llevarlo a cabo en un dominio deberemos contener: **Nombre, definición lógica, tipo de datos y formato**.

Esto quiere decir que cuando creamos nuestra base de datos **deberemos** tener en cuenta el tipo de dominio de cada uno de los atributos.

GRADO Y CARDINALIDAD

El **grado** es el número de columnas que tiene una tabla. Contra mayor sea su grado mayor será su complejidad.

La **cardinalidad** será el número de filas que tendrá una tabla.

PROPIEDADES

- Cada **tabla** llevara un nombre diferente
- Cada columna (atributo) tendrá diferentes nombres.
- No hay ningún orden predefinido, si queremos un orden hay que imponerlo.
- Cada **atributo** de la tabla solo puede tener **un valor en cada tupla**.

11/11/2025

TIPOS DE TABLAS

1. Tablas persistentes

- a. *Tablas bases* (donde vamos a insertar datos y consultar) (las que utilizaremos)
- b. *Tablas vistas*
 - i. *Vistas*: consulta hacia otras tablas persistentes (tiene forma de tabla pero realmente no es una tabla sino que utiliza a otra tabla mediante consulta)
 - ii. *Vistas materializadas*: son consultas que además de almacenar las instrucciones, almacenan una copia de los datos que muestra.

2. Tablas temporales

TIPOS DE DATOS

(Lo mismo que en java - Programación)

Tipos más comunes:

- **Texto**: almacena cadenas de caracteres (números con los que no vamos a realizar operaciones matemáticas, letras o símbolos)
- **Numérico**: almacena números con los que vamos a realizar operaciones matemáticas.
- **Sí/No (booleanos)**: almacena datos que solo tienen dos posibilidades (verdadero/falso).
- **Autonumérico**: valor numérico secuencial que el SGBD incrementa de modo automático al añadir un registro (fila).
- **Binario**: valor que permite guardar dentro ficheros o cadenas de bytes.
- **Fechas**: valores que permiten guardar fechas, fechas y horas, intervalos de tiempo, momentos, duraciones, ...

Para que dos filas no sean iguales necesitaremos un factor diferenciador, a este lo denominaremos "**clave**".

SUPERCLAVE: será un atributo o su conjunto de una tabla que si vamos revisando una fila no deberíamos de encontrarnos los mismos.

→ En el papel se representa como **SK**.

ejemplo de ello:

- {Nombre, Apellidos, login, e_mail, F_nacimiento}
- {Nombre, Apellidos, login, e_mail}
- {login, e_mail}
- {login}

CARACTERÍSTICAS:

No Anulabilidad: que no haya ausencia de uno de los valores que conforman la tabla.

No Unicidad: no pueden haber dos tuplas (filas) con los mismos valores.

- - Los valores que utilizemos como “claves primarias” van a ser valores *inmutables*.- -

CLAVES CANDIDATAS: Aquellas claves que contengan menor grado (menos columnas) las denominaremos “**CK**”.

CLAVE PRIMARIA: Los valores que utilizemos como “claves primarias” van a ser valores inmutables.

¿Las claves candidatas y las claves primarias pueden tener el mismo número de grados?

RTA: Si, deberán tener el mismo grado dado que si la clave primaria procede de una clave candidata (la más pequeña) tendrán el mismo grado, sino estaríamos hablando de una superclave.

CLAVES EXTERNAS

También llamadas **foráneas o ajenas**, serán una atributo o conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación.

Las claves externas no tendrán las mismas **propiedades y restricciones** que tienen como claves primarias en su tabla.

Foreign Keys

students:		grades:			Courses:	
id	name	student	course	grade	id	name
1	Anna Malli	4	MATH201	A-	CS100	Intro Comp Sci
2	Anders Andersen	1	CS413	A	MATH201	Calculus
3	Pierre Untel	3	CS100	B+	ARTH213	Surrealism
4	Erika Mustermann	6	BIO301	B	CS413	Purely Functional..
5	Suan Pérez	1	PHY222	A	BIO301	Anatomy
6	Fulano de Tal	2	ARTH213	B	PHY222	Electromagnetism
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

RESTRICCIONES:

Encontramos dos tipos de restricciones:

INHERENTES

En estas tablas encontramos que tienen las siguientes propiedades:

- No puede haber dos filas iguales
- El orden de las filas no es significativo
- El orden de las columnas no es significativo
- Cada atributo sólo puede tomar un valor en la intersección entre fila y columna

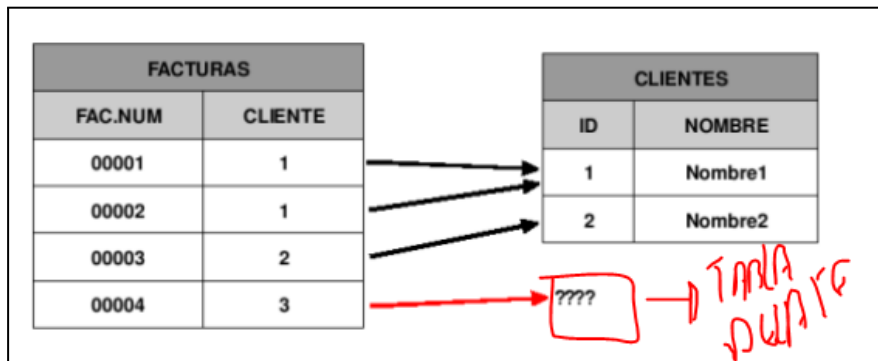
Este tipo de restricciones las tendrá **cualquier tipo de base de datos que creemos**.

SEMÁNTICAS

Las restricciones semánticas serán restricciones que se diferenciará según el **problema** que estemos resolviendo.

En este punto encontramos que se encuentran diferentes tipos de restricciones semánticas:

1. *Unicidad*: impide la repetición de valores de los atributos marcados de esa forma.
2. *Obligatoriedad*: obliga a que haya valor según las tablas a las que le hayamos asignado esta obligación. EJ: si asignamos a 4 columnas la restricción estas filas y tendrán obligatoriamente valores.
3. *Clave Alternativa*: (no se suele utilizar en la práctica)
4. *Integridad Referencial*: nos dice que no tendremos un valor de clave externa que busque hacer referencia a una tabla que ya no existe.



¿QUÉ SUCEDE CON ESTA ASOCIACIÓN CUANDO DECIDIMOS ELIMINAR FILA?
En estos caso definimos una **política de borrado**,

- - En clase los valores de las tablas tendrán un valor inmutable - -

5. *Validación*: funcionan como el if, funciona mediante la imposición de una condición lógica que deberá de cumplirse.
6. *Disparadores*:

CREAR TABLA PROFESORES

que pasa si suspende alguien y tiene que volver a matricularse el año que viene
como guardamos las notas trimestrales

RTAS:

Profesores (cod_profes, nombre_profesor, gmail_profesor)

SOLUCION SEGUNDA → debemos añadir como atributo en la tabla calificaciones

→ calificaciones (cod_alumno, cod_asignatura, nota, anyo_escolar)

POLÍTICAS DE BORRADOS

Para cada clave externa tenemos que argumentar una política de borrado.

¿Qué hacemos con las filas de la tabla préstamo que referencia a la fila libro que quiero eliminar?? Y para el bibliotecario??

Debemos tener en cuenta que no siempre habrá una premisa fundamental en estos tipos de ejercicio, en el caso de que queramos borrar el histórico en el caso del libro podríamos implementar un borrado en cascada.

Respecto al bibliotecario veo que una posible respuesta sería asignar null a aquellos bibliotecarios los cuales desaparecen ya que no se verá afectado en la base de datos. Y no dañara hacia aquellos libros ya prestado ya que realmente es irrelevante quien lo prestara a la hora de gestionar.

(ejercicio prueba)

CORRECCIÓN PRUEBA:

- Las FK (claves externas) no hacen falta subrayarlas, además cuando las defino abajo tenemos que tener en cuenta que el origen es donde están siendo externa y su destino será donde son primarias.

CORRECCIÓN OPCIÓN B

<u>Cod Envio</u>	Fecha	<u>DNI Cliente</u>	<u>Nombre Cliente</u>	<u>Telefono</u>	<u>Ciudad Destino</u>	<u>Direccion Destino</u>	<u>Cod Repartidor</u>	<u>Nombre Repartidor</u>	Vehiculo	Matricula
9001	2024-03-01	12345678A	Raúl Martín	677112233	Sevilla	Av. Andalucía 15	R01	Pablo García	Furgoneta	<u>1234LKT</u>
9002	2024-03-01	45678912B	Laura Pérez	699887766	Córdoba	C/ Mayor 8	R02	Marta Rivas	Moto	<u>9988FGB</u>
9003	2024-03-02	12345678A	Raúl Martín	677112233	Málaga	Paseo Marítimo 22	R01	Pablo García	Furgoneta	<u>1234LKT</u>
9004	2024-03-02	78912345C	Inés López	644559900	Cádiz	C/ Sol 3	R03	Sergio Díaz	Furgoneta	2211KFD

Dividir estas cuatro tablas que representen al menos:

Cliente (DNI_cliente, Nombre_cliente, teléfono)

Destino (cod Envio, direccion_destino, ciudad_destino)

Repartidor (cod_repartidor, nombre_repartidor)

Envios (cod_envio3, direccion_envio, vehiculo, matricula)

Subrayar las externas cuando la referencia no tenga primarias.

EJERCICIO EXAMEN

Políticas de borrado (nos da las tablas y nos pregunta si podría tener borrado, de ser así tendremos que justificar y al tener contexto limitado tendremos que suponer)